

Maqueta Estepa Mongola

Guía de uso de los modelos interactivos

Institución	Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
Materia	Diseño Arquitectónico
Profesor(a)	Arq. Claudia Carmen Zárate Herrera
Autor	Ramón Cisneros Montero · Matrícula 23CL01877

Cinco páginas web (HTML + Three.js) que modelan en 3D una maqueta de palillos de madera: un centro de reunión con espiral áurea, un puente autósustentable tipo Leonardo, un conector tetradecaedro para uniones, un quiosco hexagonal y un paisaje que integra todo.

En las capturas, los **círculos numerados** indican dónde pulsar o qué mirar; su número corresponde a la leyenda de la derecha.

1. Primeros pasos

Abra cualquier archivo **.html** con un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox). Se necesita conexión a internet la primera vez, porque las librerías Three.js se cargan desde unpkg.com. No hay que instalar nada: basta con hacer doble clic en el archivo.

Archivos

Modelo	Archivo (carpeta *Maqueta_Palillos*)
Paisaje del clan	paisaje_clan.html
Centro de reunión áureo	palillos_espiral_aurea.html
Puente de Leonardo	puente/puente_davinci_v3.html (v1 y v2 son versiones anteriores)
Conector tetradecaedro	conector_tetradecaedro.html
Quiosco hexagonal	quiosco_hexagonal.html

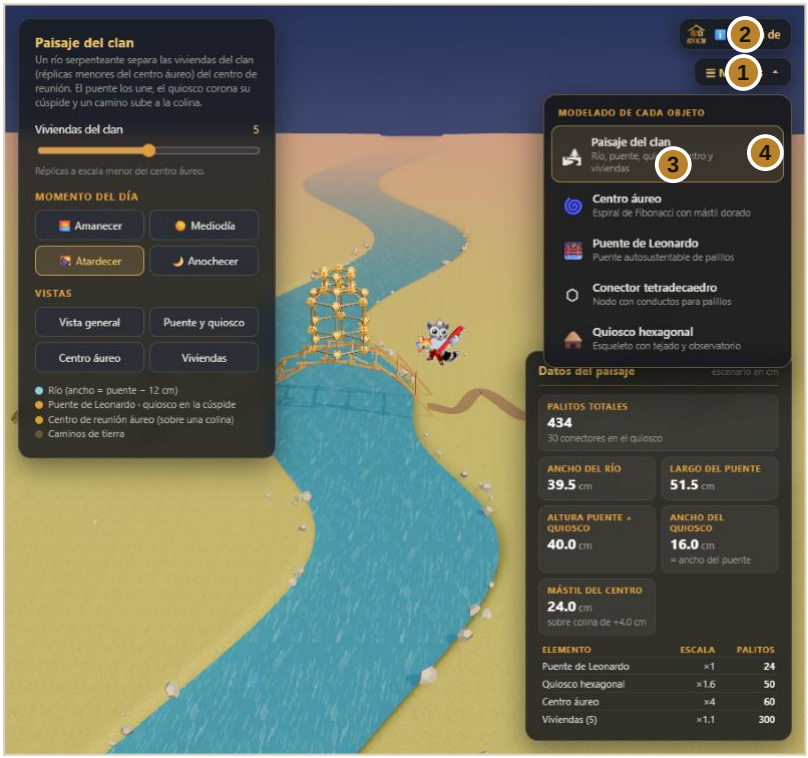
Los logos están en *Maqueta_Estepa_Mongola/assets/logos*: las páginas deben quedarse dentro de esa carpeta para mostrarlos. Si se copia una página a otro lugar, funciona igual pero sin logos.

Mover la cámara (todos los modelos)

Acción	Ratón
Rotar	Clic izquierdo y arrastrar sobre la escena 3D
Acercar / alejar	Rueda del ratón
Desplazar	Clic derecho y arrastrar

Menú de modelos y ficha «Acerca de»

Arriba a la derecha, en todas las páginas, hay dos botones. **Acerca de** abre la ficha del proyecto; **Modelos** despliega la lista para saltar de un modelo a otro.

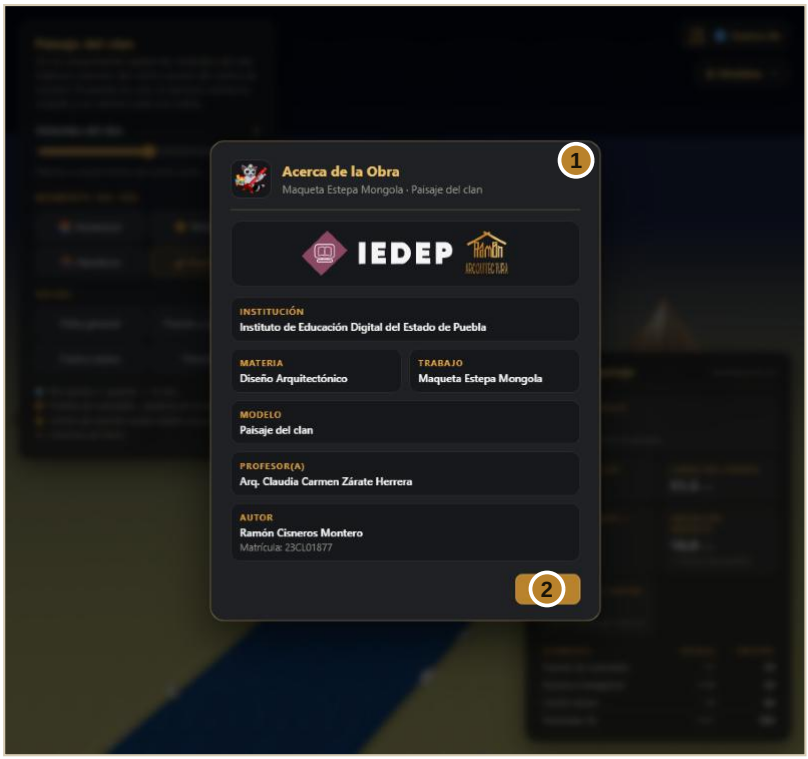


1 Botón **Modelos** (tres rayas): abre y cierra la lista. También se cierra con Esc o con un clic fuera.

2 Botón **Acerca de**: ficha con institución, materia, profesor(a), autor y logos.

3 Cada fila es un modelo: pulse una para ir a su página.

4 La página en la que está aparece marcada con **aquí**.

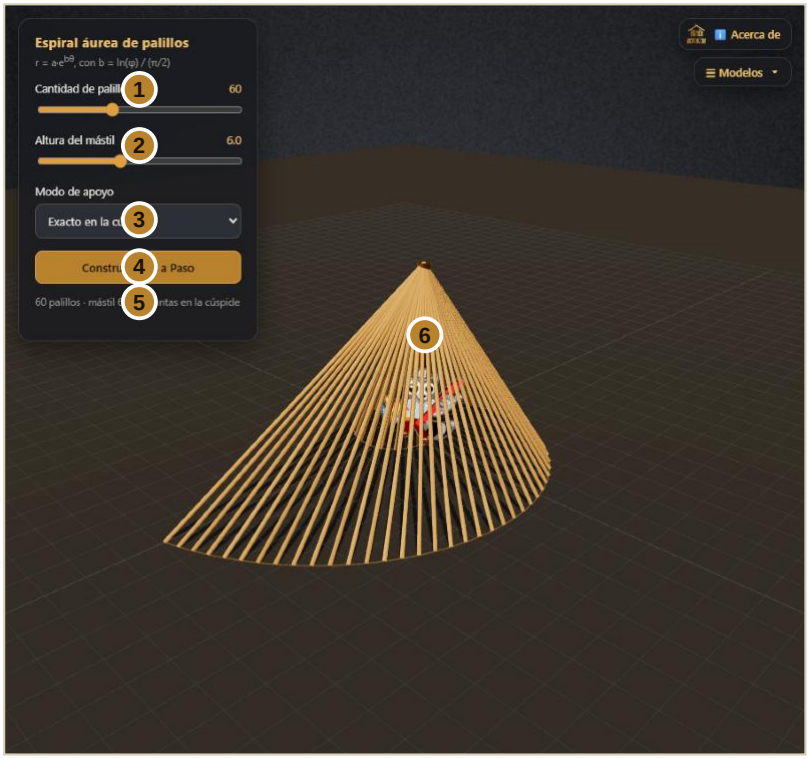


1 Cierra la ficha (también con Esc o pulsando fuera de ella).

2 Botón **Cerrar**.

2. Centro de reunión áureo

Una espiral logarítmica ($r = a \cdot e^{b*theta}$, con b = ln(phi)/(pi/2)) se traza en el suelo en naranja. Un mástil dorado se levanta en el inicio de la espiral y los palitos de madera van desde la curva hasta la cúpside del mástil.



1 **Cantidad de palillos**: de 10 a 150 (por defecto 60).

2 **Altura del mástil**: cambia la altura del mástil dorado.

3 **Modo de apoyo**: *Exacto en la cúpside* (los palitos terminan en la punta) o *Modo cruzado* (rebasan el mástil, como en una maqueta real).

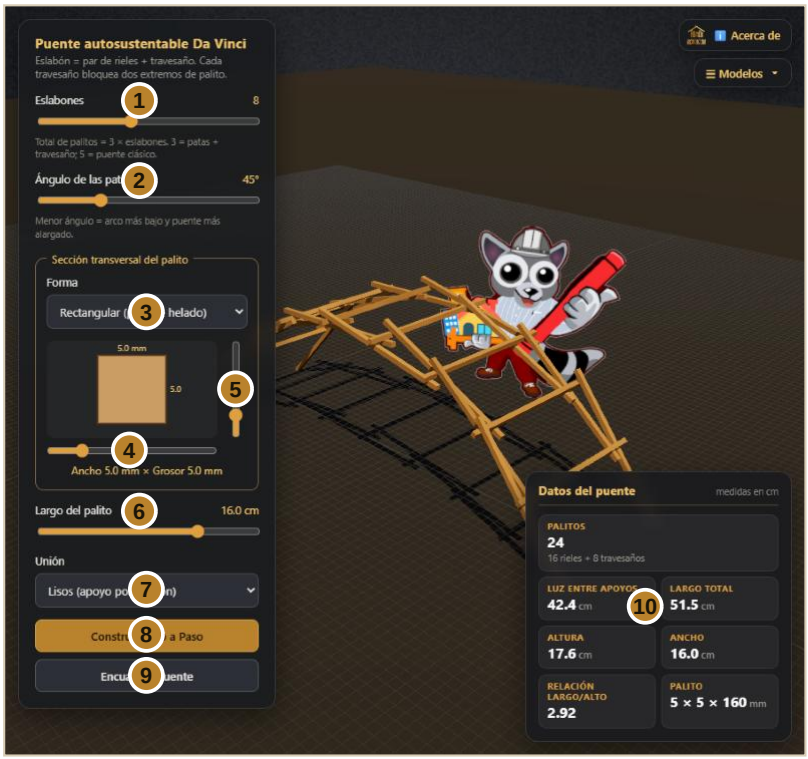
4 **Construir paso a paso**: limpia la escena y coloca los palitos uno por uno.

5 Resumen de lo que se está viendo.

6 Arrastre aquí para girar la vista; la rueda acerca. La mascota queda en la entrada, siempre de frente.

3. Puente de Leonardo (v3)

Puente autosustentable: cada eslabón es un par de rieles más un travesaño. Cada travesaño queda sujeto entre dos extremos de palito, uno por debajo y otro por encima, y los rieles se reparten en tres anchos hacia los costados para no chocar. Es un modelo geométrico; no simula física.



1 **Eslabones** (3 a 15, inicial 8). Palitos totales = 3 × eslabones.

2 **Ángulo de las patas** (30° a 85°). Menos ángulo = arco más bajo y alargado.

3 **Forma** de la sección: rectangular o circular.

4 **Ancho** del palito (slider horizontal), 0,5 a 25 mm.

5 **Grosor** (slider vertical). En circular se usa el diámetro.

6 **Largo del palito** (5 a 20 cm): todo el puente se reescala con él.

7 **Unión**: lisos (fricción) o con muescas (encastrados).

8 **Construir paso a paso**: anima el armado.

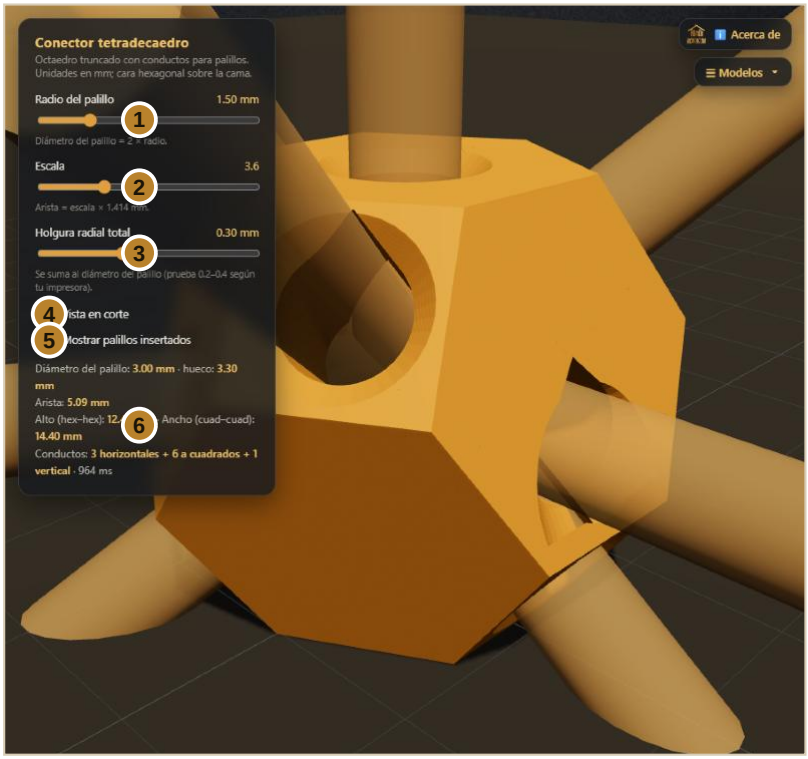
9 **Encuadrar puente**: recentra la cámara.

10 Tarjeta de datos: palitos, luz entre apoyos, largo, altura, ancho y medida del palito.

Si la sección es muy gruesa para el largo elegido aparece un aviso en rojo en la tarjeta de datos: dos palitos no podrían ocupar el mismo espacio. Reduzca el ancho o grosor, o aumente el largo. Los pies del puente quedan siempre a nivel del piso.

4. Conector tetradecaedro

Octaedro truncado (14 caras) con la cara hexagonal sobre la cama de impresión, 3 conductos horizontales a 120°, 6 conductos hacia las caras cuadradas (a 35,3° de la horizontal) y un orificio vertical pasante. Los conductos van en forma de gota para imprimirse sin soportes. Los orificios son reales: se calculan en el navegador (tarda cerca de un segundo en cada cambio).



1 **Radio del palillo**: de 0,5 a 5 mm (inicial 1,5 mm = palillo de 3 mm).

2 **Escala**: de 1 a 10 (inicial 3,6: arista de 5,09 mm y alto de 12,5 mm).

3 **Holgura radial**: de 0 a 0,8 mm (inicial 0,30). Se suma al diámetro del palillo.

4 **Vista en corte**: abre el conector por la mitad para ver los conductos.

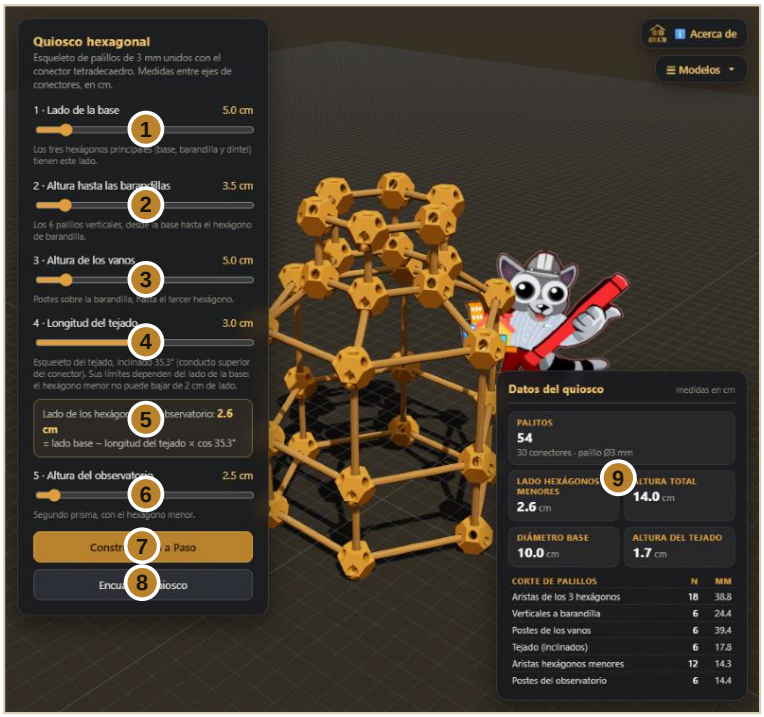
5 **Mostrar palillos insertados**: coloca un palillo en cada conducto (en la captura está activado).

6 Datos: diámetro del palillo y del hueco, arista, alto, ancho y tiempo de cálculo.

Los valores iniciales coinciden con *conector_tetradecaedro_v2.scad*, que es el modelo impreso en 3D.

5. Quiosco hexagonal

Esqueleto de palillos de 3 mm unidos con 30 conectores. Medidas entre ejes de conectores. Tres hexágonos iguales (base, barandilla y dintel) unidos por postes; sobre el dintel, el tejado sube y se cierra por el conducto superior del conector (35,3°) hacia un hexágono menor; encima, el observatorio es un segundo prisma.



1 **Lado de la base**: 3 a 20 cm (inicial 5).

2 **Altura hasta las barandillas**: 2 a 15 cm (inicial 3,5).

3 **Altura de los vanos**: 3 a 20 cm (inicial 5).

4 **Longitud del tejado**: su rango depende del lado de la base (mínimo 2,5 cm).

5 Cuadro con el **lado de los hexágonos menores** = lado base - longitud del tejado × cos 35,3°. No puede bajar de 2 cm; se pone en rojo si no cabe.

6 **Altura del observatorio**: 2 a 10 cm (inicial 2,5).

7 **Construir paso a paso**.

8 **Encuadrar quiosco**.

9 Tarjeta de datos con la **lista de corte**: cantidad y largo en mm de cada tipo de palillo, ya descontando lo que entra en los conectores.

6. Paisaje del clan

Integra todos los elementos en una estepa. Un río serpentea y separa dos zonas: de un lado, las viviendas del clan (réplicas menores del centro áureo); del otro, el centro de reunión sobre una colina suave. El puente cruza el río y el quiosco corona su cúpside, con dos caras alineadas con el eje del puente para dar paso. Un camino de tierra sube serpenteando desde el puente hasta el centro.



1 **Viviendas del clan**: de 2 a 8 (inicial 5), réplicas a escala menor del centro áureo.

2 **Momento del día**: Amanecer, Mediodía, Atardecer (inicial) y Anochecer, con transición suave.

3 **Vistas**: Vista general, Puente y quiosco, Centro áureo y Viviendas. La cámara viaja sola; si mueve el ratón se cancela el viaje.

4 Menú **Modelos**.

5 Ficha **Acerca de**.

6 Tarjeta de datos: palitos totales, ancho del río, largo y altura del puente con el quiosco, y tabla de escalas.

7 Arrastre sobre la escena para girar; rueda para acercar; clic derecho para desplazar.

Escalas usadas: puente ×1, quiosco ×1,6 (su ancho iguala al del puente, 16 cm), centro áureo ×4 (mástil de 24 cm sobre una colina de 4 cm) y viviendas ×1,1. De noche aparecen estrellas y se encienden las lámparas del quiosco y del centro.

7. Consejos y limitaciones

- Si un modelo se ve lento, cierre otras pestañas: el paisaje dibuja unos 450 palitos, 30 conectores y un terreno detallado.
- El conector tarda cerca de un segundo en calcularse al abrir el quiosco y el paisaje; aparece el mensaje «Preparando…».
- Los modelos son **geométricos**: no comprueban que la estructura se sostenga por física. Los avisos en rojo indican solapes o medidas fuera de lo razonable.
- En el puente, la longitud de cada palito es la de la sección por el largo; al cambiar el largo todo el puente se reescala proporcionalmente.
- Para uso sin internet, guarde una copia local de las librerías Three.js y cambie el *importmap* de cada página.